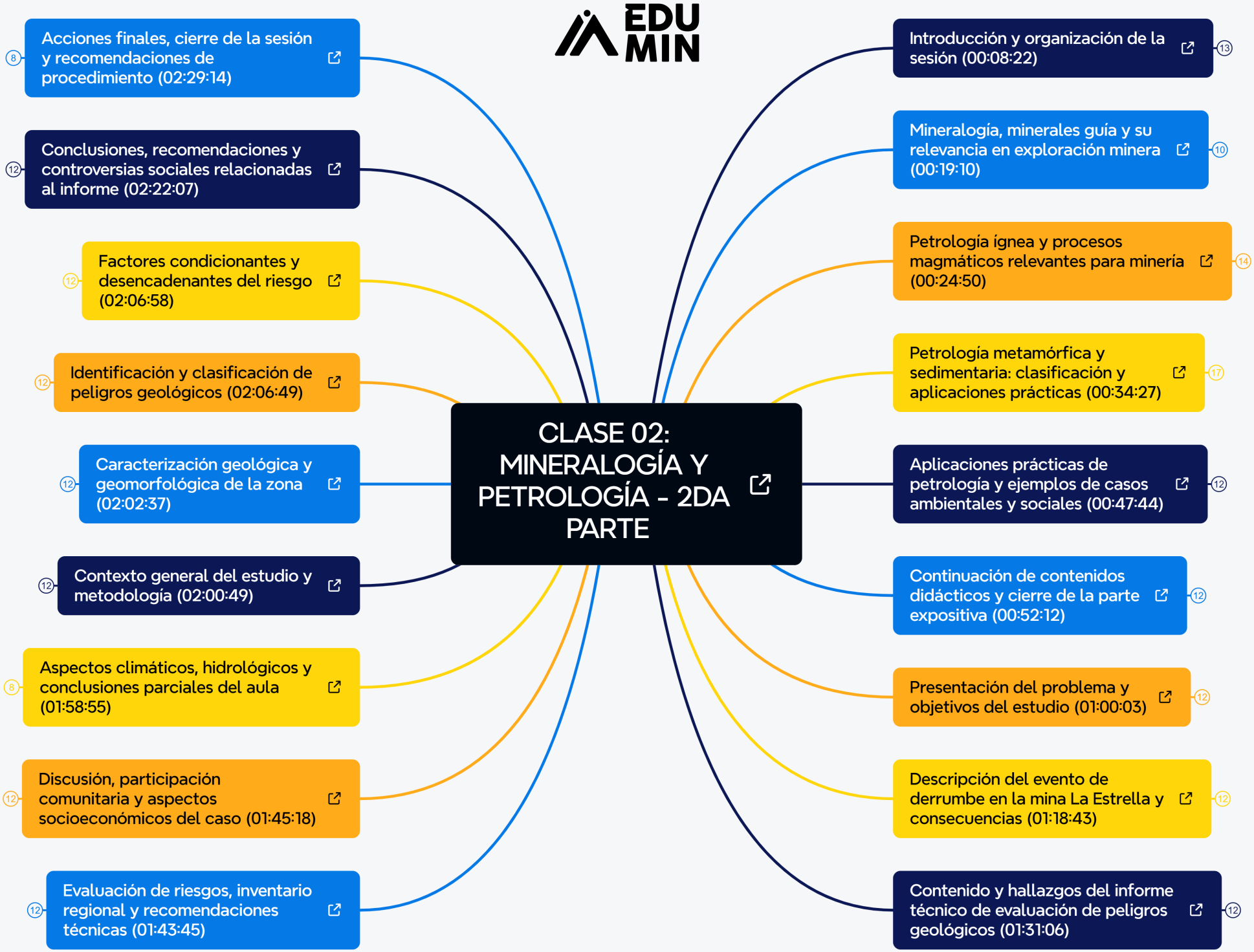
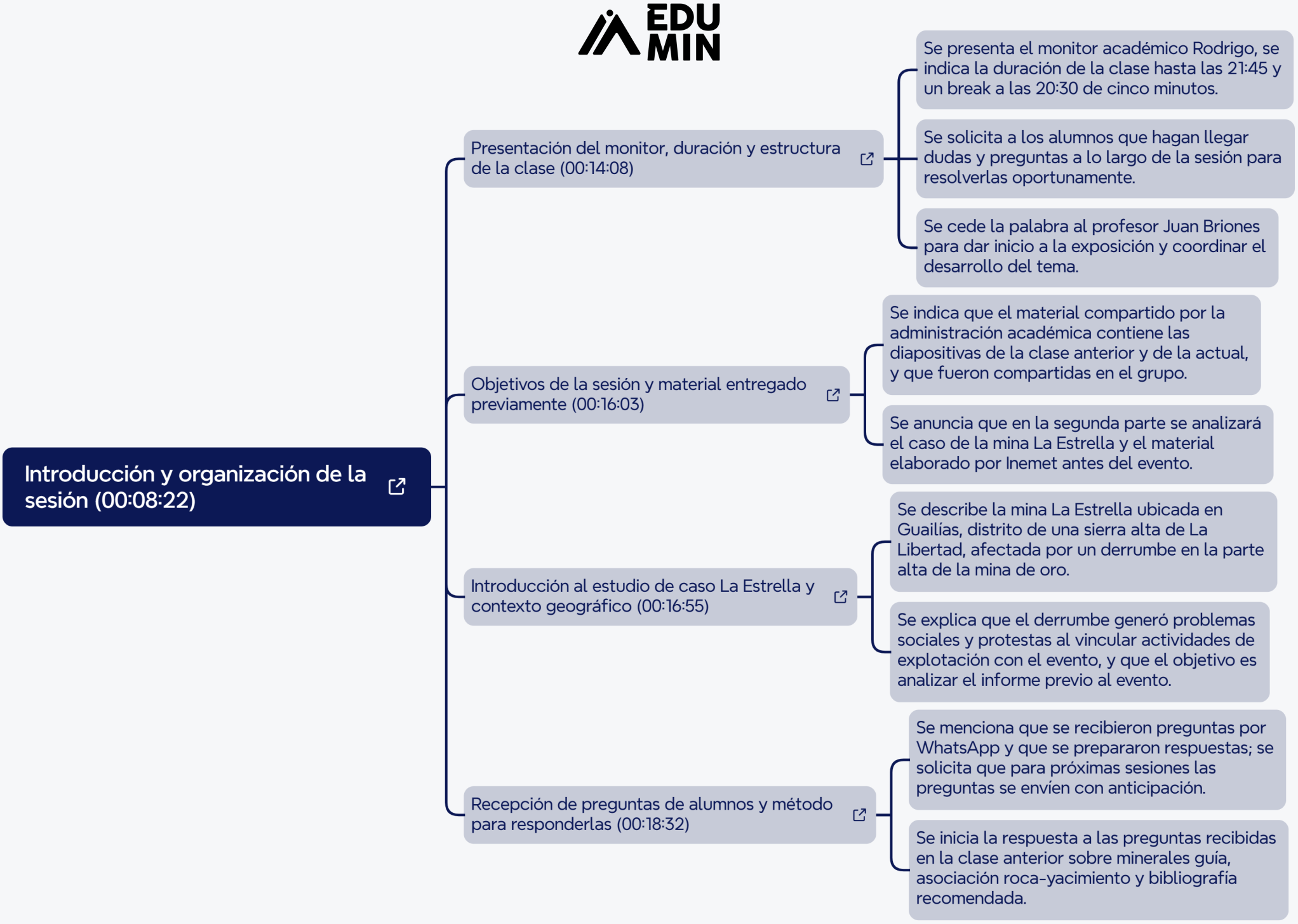
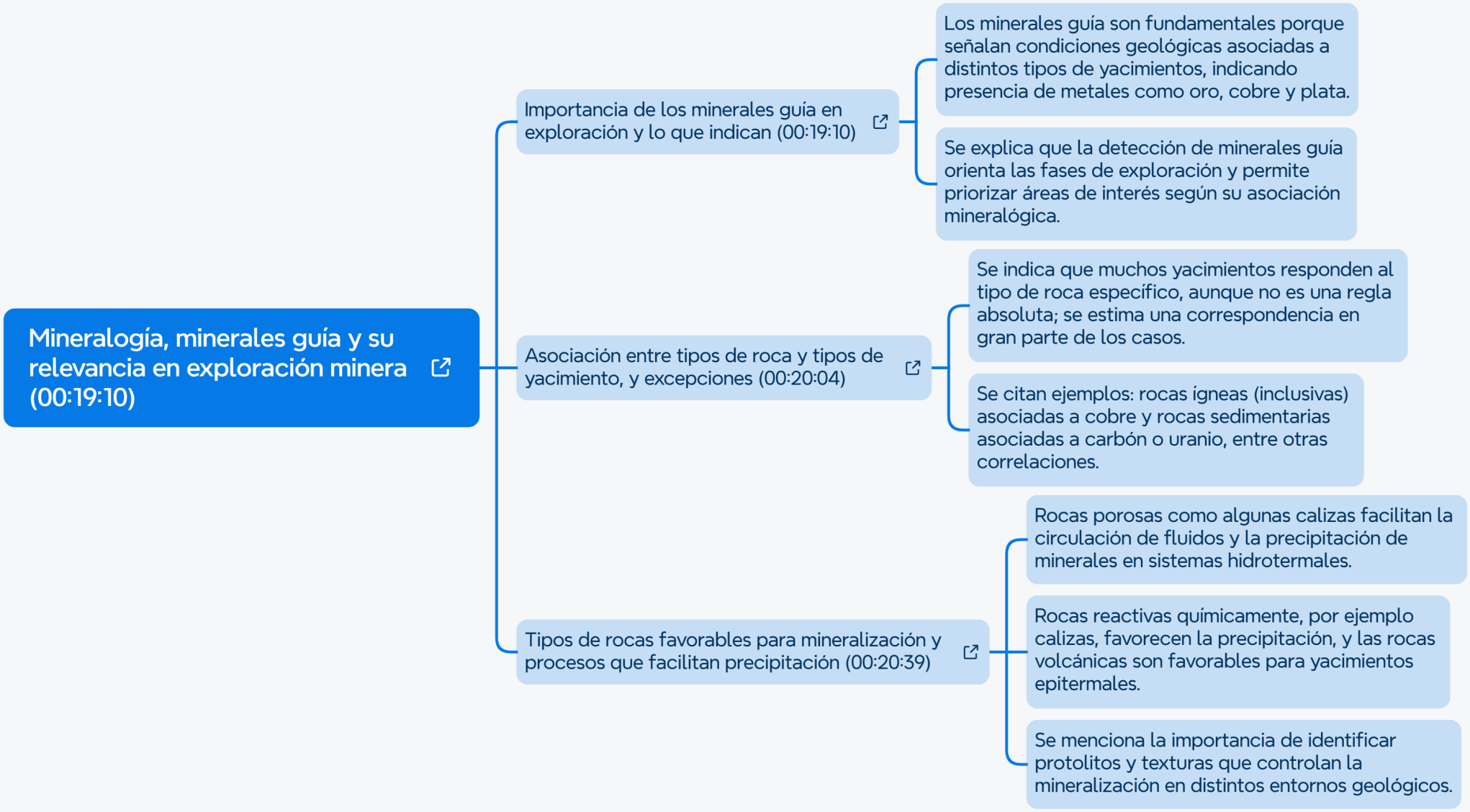

EDU MIN
CLASE 02: MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA - 2DA PARTE
Introducción y organización de la sesión (00:08:22)
Mineralogía, minerales guía y su relevancia en exploración minera (00:19:10)
Petrología ígnea y procesos magmáticos relevantes para minería (00:24:50)
Petrología metamórfica y sedimentaria: clasificación y aplicaciones prácticas (00:34:27)
Aplicaciones prácticas de petrología y ejemplos de casos ambientales y sociales (00:47:44)
Continuación de contenidos didácticos y cierre de la parte expositiva (00:52:12)
Presentación del problema y objetivos del estudio (01:00:03)
Descripción del evento de derrumbe en la mina La Estrella y consecuencias (01:18:43)
Contenido y hallazgos del informe técnico de evaluación de peligros geológicos (01:31:06)
Acciones finales, cierre de la sesión y recomendaciones de procedimiento (02:29:14)
Conclusiones, recomendaciones y controversias sociales relacionadas al informe (02:22:07)
Factores condicionantes y desencadenantes del riesgo (02:06:58)
Identificación y clasificación de peligros geológicos (02:06:49)
Caracterización geológica y geomorfológica de la zona (02:02:37)
Contexto general del estudio y metodología (02:00:49)
Aspectos climáticos, hidrológicos y conclusiones parciales del aula (01:58:55)
Discusión, participación comunitaria y aspectos socioeconómicos del caso (01:45:18)
Evaluación de riesgos, inventario regional y recomendaciones técnicas (01:43:45)


Introducción y organización de la sesión (00:08:22)
Presentación del monitor, duración y estructura de la clase (00:14:08)
Se presenta el monitor académico Rodrigo, se indica la duración de la clase hasta las 21:45 y un break a las 20:30 de cinco minutos.
Se solicita a los alumnos que hagan llegar dudas y preguntas a lo largo de la sesión para resolverlas oportunamente.
Se cede la palabra al profesor Juan Briones para dar inicio a la exposición y coordinar el desarrollo del tema.
Objetivos de la sesión y material entregado previamente (00:16:03)
Se indica que el material compartido por la administración académica contiene las diapositivas de la clase anterior y de la actual, y que fueron compartidas en el grupo.
Se anuncia que en la segunda parte se analizará el caso de la mina La Estrella y el material elaborado por Inemet antes del evento.
Introducción al estudio de caso La Estrella y contexto geográfico (00:16:55)
Se describe la mina La Estrella ubicada en Guailías, distrito de una sierra alta de La Libertad, afectada por un derrumbe en la parte alta de la mina de oro.
Se explica que el derrumbe generó problemas sociales y protestas al vincular actividades de explotación con el evento, y que el objetivo es analizar el informe previo al evento.
Recepción de preguntas de alumnos y método para responderlas (00:18:32)
Se menciona que se recibieron preguntas por WhatsApp y que se prepararon respuestas; se solicita que para próximas sesiones las preguntas se envíen con anticipación.
Se inicia la respuesta a las preguntas recibidas en la clase anterior sobre minerales guía, asociación roca-yacimiento y bibliografía recomendada.


Mineralogía, minerales guía y su relevancia en exploración minera (00:19:10)
Importancia de los minerales guía en exploración y lo que indican (00:19:10)
Los minerales guía son fundamentales porque señalan condiciones geológicas asociadas a distintos tipos de yacimientos, indicando presencia de metales como oro, cobre y plata.
Se explica que la detección de minerales guía orienta las fases de exploración y permite priorizar áreas de interés según su asociación mineralógica.
Asociación entre tipos de roca y tipos de yacimiento, y excepciones (00:20:04)
Se indica que muchos yacimientos responden al tipo de roca específico, aunque no es una regla absoluta; se estima una correspondencia en gran parte de los casos.
Se citan ejemplos: rocas ígneas (inclusivas) asociadas a cobre y rocas sedimentarias asociadas a carbón o uranio, entre otras correlaciones.
Tipos de rocas favorables para mineralización y procesos que facilitan precipitación (00:20:39)
Rocas porosas como algunas calizas facilitan la circulación de fluidos y la precipitación de minerales en sistemas hidrotermales.
Rocas reactivas químicamente, por ejemplo calizas, favorecen la precipitación, y las rocas volcánicas son favorables para yacimientos epitermales.
Se menciona la importancia de identificar protolitos y texturas que controlan la mineralización en distintos entornos geológicos.

Petrología ígnea y procesos magmáticos relevantes para minería (00:24:50)

- Clasificación de rocas ígneas según ambiente de formación y composición (00:25:03)
  - Se diferencian rocas plutónicas (granito, diorita) y volcánicas (basalto, andesita) según ambiente de formación.
  - Clasificación química: máficas (bajas en sílice, ricas en Fe y Mg), intermedias (andesita/diorita) y félsicas (ricas en sílice, p. ej. riolita y granito), además de ultramáficas.
- Texturas ígneas y ejemplos de control cristalino (00:26:57)
  - Texturas incluyen: cristales visibles a simple vista (granito), cristales microscópicos (obsidianas), cristales grandes (pegmatita), vidrio sin cristales (obsidiana), y presencia de burbujas de gas (pumita).
  - Se explica cómo la velocidad de enfriamiento del magma controla la textura y el tamaño de los cristales.
- Procesos magmáticos que modifican composición y generan tipos de roca (00:27:31)
  - Procesos de fraccionamiento cristalino que cambian la composición del magma mediante segregación de cristales.
  - Asimilación de rocas encajantes donde el magma incorpora material de las rocas fundidas, alterando su composición.
  - Mezcla de magmas con composiciones diferentes que originan rocas con características intermedias o híbridas.
- Aplicaciones de la petrología ígnea en exploración y energía geotérmica (00:28:17)
  - La petrología ígnea es clave para explorar cuerpos metálicos relacionados con intrusiones y arcos magmáticos.
  - Se menciona el potencial de energía geotérmica en zonas volcánicas (p. ej. Candarave) y la relación con investigación y legislación para su desarrollo.
  - La petrología permite evaluar peligros volcánicos y planificar proyectos de recursos e infraestructura.

Petrología metamórfica y sedimentaria: clasificación y aplicaciones prácticas (00:34:27)

- Metamorfismo: definiciones y tipos según escala y causas (00:36:15)
  - Metamorfismo definido como procesos físicos y químicos que alteran mineralogía y textura sin llegar a la fusión, por aumento de temperatura, presión o interacción con fluidos.
  - Tipos: regional (colisión de placas y formación de esquistos), de contacto (por calor cercano a intrusiones magmáticas), y cataclástico (formación mecánica en zonas de falla).
  - Se menciona metamorfismo hidrotermal asociado a circulación de fluidos calientes que altera químicamente las rocas.
- Clasificación de rocas metamórficas, protolitos y texturas asociadas (00:38:58)
  - Esquisto: protolito lutita, textura foliada con minerales tipo mica.
  - Gneis: protolito granito o rocas félsicas, textura bandeada rica en cuarzo y feldespatos.
  - Mármol: protolito caliza, textura no foliada, sacaroidea.
  - Cuarcita: protolito arenisca cuarzosa, textura granular no foliada; anfibolita: protolito basalto, textura foliada o masiva rica en anfíboles.
- Petrología sedimentaria: procesos de sedimentación y diagénesis (00:40:24)
  - Sedimentación estudia rocas formadas por acumulación de sedimentos fragmentarios, restos biológicos o precipitados químicos transportados por agua, viento, hielo o gravedad.
  - Diagénesis: compactación, cementación y transformación de sedimentos en rocas sedimentarias a lo largo del tiempo.
  - Importancia de ambientes deposicionales que dejan características texturales y estructurales en estratos.
- Clasificación de rocas sedimentarias y ambientes deposicionales asociados (00:45:28)
  - Clasificación: detríticas o clásticas (conglomerado, arenisca, lutita), químicas (caliza, dolomita, yeso) y orgánicas/biogénicas (carbón, calizas bioclásticas).
  - Ambientes depósitos: fluvial (conglomerado, arenisca con clastos redondeados), lacustre (lutitas y margas) y marino (areniscas de playa y plataformas, calizas).
  - Técnicas de estudio: microfotografía óptica, difracción de rayos X, análisis químico, espectroscopía Raman y datación isotópica y termobarométrica.

Aplicaciones prácticas de petrología y ejemplos de casos ambientales y sociales (00:47:44)

- Aplicaciones en exploración, ingeniería y medio ambiente (00:47:44)
  - Aplicaciones prácticas incluyen exploración de recursos (hidrocarburos, carbón), rocas industriales, geología ambiental y análisis de suelos contaminados.
  - Evaluación de capacidad de retención de suelos, uso de rocas para construcción (calizas, areniscas, cuarcitas) y reconstrucción paleogeográfica y climática.
  - Petrología aporta información esencial para minería, ingeniería geológica y protección ambiental.
- Monitoreo comunitario del agua y percepción social en proyectos mineros (00:42:38)
  - Ejemplo de monitoreos participativos donde la comunidad puede interpretar resultados buscando evidenciar problemas, complicando la línea base si no se establecen protocolos claros.
  - Caso descrito de aguas rojizas en una cuenca donde la percepción comunitaria asoció coloración a actividades mineras, pero controles de ingeniería y líneas base son necesarios para confirmar la causa.
  - Posible explicación: drenaje ácido de roca o infiltración desde una red de aguas servidas cercana alterando la calidad del agua.
- Caso práctico de manejo de aguas de lluvia en zonas de trabajo y riesgo agrícola (00:55:01)
  - Situación descrita en Cuzco donde las aguas de lluvia evacuadas desde áreas de trabajo no pueden ser descargadas al canal porque pobladores reportan cambio de color y daño a cultivos aguas abajo.
  - Se plantea la necesidad de un estudio geológico e hidrológico para determinar causas, considerando proximidad a canal de aguas servidas y cambios en composición del suelo por movimientos de tierra.
  - Importancia de realizar muestreos y establecer línea base para preservar calidad del agua usada en riego y resolver conflictos con la población.

Continuación de contenidos didácticos y cierre de la parte expositiva (00:52:12)

- Descripciones y fotografías de rocas intrusivas y su estructura (00:50:17)
  - Se detallan características de rocas plutónicas formadas por cristalización lenta en profundidad, mostrando estructura granural y textura equigranular.
  - División según contenido de sílice: ácidas (~75% sílice), neutras (<60%) y básicas (~40%), con diferencias en color, densidad y minera esencial.
  - Ejemplos y fotografías de granitos, sienitas, dioritas, gabros y rocas ultramáficas (peridotitas, piroxenitas) con explicaciones sobre su origen y transformación.
- Fotografías, ejemplos y descripción de rocas sedimentarias y su formación (00:53:50)
  - Imágenes ilustrativas de rocas sedimentarias y explicación sobre origen exógeno por erosión, transporte en suspensión o disolución y deposición en cuencas.
  - Se enfatiza la importancia de la estratificación y las capas como registro de procesos deposicionales y su utilidad en reconstrucción geológica.
  - Se retoma el ejemplo de manejo local de aguas pluviales y la necesidad de investigación para identificar causas de alteración de calidad.
- Conclusión de la parte expositiva y preparación para el análisis del caso de La Estrella (00:59:01)
  - Se reconoce la limitación de emitir juicios sin datos de campo y la necesidad de visitas y muestreos para diagnosticar problemas concretos.
  - Se plantea que el caso de La Estrella se analizará con el material de Inemet y preguntas ya preparadas, buscando que los alumnos evalúen si están de acuerdo con el informe.
  - Indicaciones finales para continuar con la segunda parte de la sesión enfocada en el estudio de caso y discusión basada en la experiencia de los participantes.

EDU MIN

Presentación del problema y objetivos del estudio (01:00:03)

- Introducción general al objetivo del análisis y necesidad de investigación (01:00:03)
  - Se plantea realizar una investigación más profunda para identificar causas, corregir filtraciones y mejorar infraestructuras de riego afectadas por problemas geológicos.
  - Se sugiere impermeabilizar el canal de riego de la comunidad como medida preventiva ante infiltraciones detectadas en el área.
  - Se enfatiza la necesidad de conocer el tipo de roca presente y si ésta genera problemas durante la temporada de lluvias, ya que aguas limpias no deberían causar traslado de material.
- Explicación de composición mineralógica y tipos de materiales geológicos (01:01:28)
  - Se describen productos de alteración: silicatos, cuarzo, calcín (cualín), cerusita (cerecita), fluorita (florita), paracita (parcilla), limonita, y su relación con el color de los tríticos por granulometría y oxidación del hierro.
  - Se clasifican materiales en detríticos o clásticos y en materiales precipitados químicamente, diferenciando estructuras plástico-cristalinas según el depósito.
  - Se aborda génesis de sedimentos: residuales, detríticos, precipitados y organogénicos, además de clasificación química: rocas silíceas, calcáreas, arcillosas, salinas y combustibles.
- Introducción y consulta sobre características de la roca caliza (01:03:19)
  - Se solicita definir características de la roca caliza y su comportamiento frente al agua y la precipitación.
  - Se menciona que las calizas pueden formarse por evaporación de lagunas o mares antiguos y pueden ser dolomíticas si contienen carbonato de magnesio.
  - Se plantea la pregunta sobre si la caliza retiene agua o es fácilmente lavada y se adelanta que en el caso estudiado presentaba comportamiento de lavado por precipitación.

Descripción del evento de derrumbe en la mina La Estrella y consecuencias (01:18:43)

- Relato del derrumbe, ubicación y afectación a la comunidad (01:18:43)
  - El derrumbe ocurrió en la noche, con crujidos previos y caída de grandes bloques desde la parte alta de la mina hacia el caserío Walua, enterrando accesos y galería de la mina.
  - No hubo víctimas mortales, pero sí daños a terrenos de cultivo, plantaciones y un taller de carpintería que fue sepultado o afectado.
  - La comunidad expresó preocupación por posible represamiento en el río y la formación de un aluvión que podría alcanzar zonas bajas.
- Reacciones sociales, acusaciones y dialogo con la empresa y autoridades (01:22:36)
  - La población atribuyó el derrumbe a voladuras internas de la empresa, vinculándolas con micromovimientos sísmicos; la empresa negó relación directa.
  - Hubo movilización social: protestas, invasión de campamento, bloqueo de vías, intervención ministerial y acuerdos de diálogo con autoridades.
  - La empresa y autoridades trabajaron en conjunto para reconocimiento de daños y acuerdos de compensación, incluyendo pagos por valorización de terrenos y cultivos afectados.
- Medidas inmediatas de rehabilitación y mitigación en campo (01:27:48)
  - Se habilitaron caminos y conducciones de agua en menos de tres días, con personal de la mina realizando trabajos externos para restablecer servicios básicos.
  - Se instalaron gaviones (estructuras de rocas en malla) en la parte baja del límite de la empresa como medida preventiva, reteniendo parte del material caído y evitando daños mayores.
  - Se realizaron registros fotográficos y reconocimiento de la zona afectada para documentar daños y planificar rehabilitación y medidas de seguridad.

Contenido y hallazgos del informe técnico de evaluación de peligros geológicos (01:31:06)

- Resumen geológico: unidades, sustrato y condiciones del macizo rocoso (01:31:06)
  - Unidades geológicas aflorantes: depósitos coluviales inconsolidados compuestos por bloques y cantos angulosos en matriz areno-arcillosa de permeabilidad media a alta.
  - El sustrato rocoso corresponde a calizas grises masivas con coloraciones superficiales beige o marrón de la Formación Chambara del Grupo Cúcara.
  - Las calizas se presentan medianamente a muy fracturadas y moderadamente meteorizadas, condicionando la calidad del macizo rocoso a regular o mala.
- Identificación de geoformas, procesos y peligros geológicos presentes (01:34:30)
  - Geoformas: montañas modeladas en rocas intrusivas, sedimentarias, volcanosedimentarias y metamórficas, con laderas cubiertas por depósitos coluviales.
  - Peligros identificados: movimientos en masa tipo caída de rocas, derrumbes, deslizamientos, erosión de laderas, surcos y cárcavas.
  - Se enfatiza que la zona tiene alta susceptibilidad a movimientos en masa y que estos procesos podrían afectar vías, canales de riego, terrenos de cultivo y área urbana del distrito.
- Factores condicionantes y desencadenantes de los movimientos en masa (01:36:25)
  - Factores condicionantes: pendiente muy fuerte del terreno (25° a 45°), macizo rocoso fracturado y meteorizado con calidad regular a mala, y cobertura por suelos inconsolidados coluviales.
  - Factores desencadenantes: precipitaciones pluviales (promedio anual señalado en 185 mm) y actividad sísmica con sismos superficiales frecuentes.
  - Factores antropogénicos: excavaciones y cortes en laderas por actividades mineras y de acceso, que agravan la inestabilidad y pueden generar nuevos derrumbes y erosión severa.

Evaluación de riesgos, inventario regional y recomendaciones técnicas (01:43:45)

- Inventario regional de peligros y antecedentes en la región La Libertad (01:43:45)
  - Boletín N.50: se identificaron 2,653 ocurrencias principales de peligros geológicos e hidrogeológicos en la región La Libertad.
  - De esas, 899 fueron comprobadas en campo y 1,754 identificadas por fotointerpretación y satélite, con predominio de movimientos en masa (87%).
  - La evaluación en el área de estudio identificó movimientos en masa tipo caída, deslizamiento y flujo, con posibilidad de nuevas ocurrencias en condiciones favorables.
- Evaluación de susceptibilidad y delimitación de zonas de riesgo (01:56:08)
  - A escala 1:250,000 el área presentó rango de susceptibilidad alto a muy alto a movimientos de masa, con mapas que ubican la zona afectada en colores anaranjado y rojo.
  - La zona alta presenta laderas estructurales y pendientes entre 15° y 45°, con acumulaciones y valles que favorecen canalización de material en eventos.
  - Se recomienda restringir desarrollo de infraestructura urbana, proyectos viales, líneas de energía y actividades que concentren personas en áreas de alta susceptibilidad.
- Recomendaciones operativas y de manejo para mitigar peligros (01:39:20)
  - Recomiendan desquinche (remoción controlada de bloques sueltos) y programas de control de cárcavas mediante diques transversales o trincheras de contención.
  - Se sugiere manejo de canales y control de erosión para evitar aporte de material hacia quebradas que podrían canalizar flujos en temporada de lluvias.
  - Se insta a implementar medidas institucionales y de comunicación con la población, incluyendo limitaciones territoriales y programas de prevención ante lluvias extraordinarias y actividad sísmica.

- **Discusión, participación comunitaria y aspectos socioeconómicos del caso (01:45:18)**
  - Debate sobre responsabilidades, percepciones y relación empresa-comunidad (01:45:18)
    - La comunidad atribuyó el derrumbe a operaciones mineras; la empresa alegó que el fenómeno obedecía a condiciones geológicas y climáticas propias de la zona.
    - Se reconoce que la empresa tenía interés en prevenir el evento, pues la inestabilidad afectó sus accesos y operaciones, y participó en medidas de mitigación y compensación.
    - La disputa sobre la titularidad de terrenos: algunos cultivadores habrían ocupado terrenos de la empresa, pero se les indemnizó pese a controversias legales para evitar conflictos mayores.
  - Impacto socioeconómico y medidas de reparación a la población afectada (01:27:48)
    - Se realizaron pagos de compensación por valor de terrenos y cultivos afectados, con actas firmadas entre la empresa y pobladores lesionados por el derrumbe.
    - La rehabilitación de vías y suministro de agua fue prioritaria para restablecer actividades productivas y movilidad en la comunidad en plazos cortos.
    - A pesar de la compensación, persistieron protestas y conflictos sociales que requirieron intervención de autoridades regionales y ministeriales para mediar acuerdos.
  - Reflexiones sobre prevención y gestión del riesgo en contextos mineros y comunitarios (01:51:54)
    - Se destaca que la existencia de inventarios y mapas de susceptibilidad advertían la probabilidad de eventos, describiéndose como “crónica de una muerte anunciada”.
    - La importancia de integrar estudios geológicos con acciones de prevención, control de actividades antropogénicas y ordenamiento territorial se resalta como lección del caso.
    - Se sugiere que la gestión del riesgo requiere coordinación entre empresa, comunidad y autoridades para implementar soluciones técnicas, sociales y legales que reduzcan la vulnerabilidad.

Aspectos climáticos, hidrológicos y conclusiones parciales del aula (01:58:55)

Información climática, régimen de precipitaciones y riesgo hidrológico asociado (01:58:55)

- Se incluye un mapa climático y se señala que lluvias extraordinarias pueden desencadenar reactivación de derrumbes, erosión y generación de flujos torrenciales que aportan material a quebradas.
- Se advierte que la canalización de material hacia quebradas puede incrementar riesgo para áreas bajas y el casco urbano de Guailías en caso de eventos extremos.
- La combinación de lluvia, estructura fracturada de calizas, y suelos coluviales inconsolidados crea un escenario de alta peligrosidad en temporada pluvial.

Conclusión didáctica y llamado a análisis crítico por parte de los estudiantes (01:56:08)

- El informe técnico de Ingem (Inemet) fue presentado como referencia para determinar si sus conclusiones eran convincentes o requerían observaciones por parte de la comunidad y los estudiantes.
- Se insta a los participantes a evaluar si el estudio fue correcto en sus resultados y a formular observaciones técnicas y sociales para retroalimentar decisiones futuras.
- La clase continúa con debate y lectura de mapas, fotografías y recomendaciones técnicas para completar el análisis integral del caso.

Contexto general del estudio y metodología (02:00:49)

- Descripción de las fuentes y bases documentales utilizadas (02:00:55)
  - El análisis geológico se fundamentó en el boletín número 60 y el mapa geológico del cuadrángulo Taillabamba, hoja 17, escala 1:500000, como fuentes principales de información cartográfica.
  - Se identificaron unidades litoestratigráficas principales como el complejo de Marañón, grupos Ambo, Mitu, Pucará y formaciones del paleozoico superior, además de depósitos cuaternarios, según la bibliografía consultada.
  - El estudio se complementó con interpretación de imágenes satelitales y observaciones de campo realizadas por el equipo técnico que elaboró el informe.
- Trabajo de campo y coordinación con actores locales (02:13:53)
  - El acceso a la zona de estudio respetó protocolos de seguridad y de bioseguridad por la pandemia de COVID-19, y contó con acompañamiento de personal de la mina La Estrella.
  - Se realizó coordinación y diálogo con autoridades locales de la municipalidad distrital de Guailas y representantes de la mina durante las inspecciones y recolección de datos.
  - Las autoridades municipales expresaron inquietudes sobre fracturas en afloramientos y riesgos hacia la zona urbana baja, lo que motivó la inspección técnica geológica.
- Objetivo y alcance del informe geológico aplicado (02:01:14)
  - Identificar y caracterizar las unidades geológicas y geoformas presentes en el área de evaluación para determinar peligros geológicos.
  - Evaluar factores condicionantes y desencadenantes de movimientos en masa y procesos erosivos que puedan afectar infraestructuras y poblaciones cercanas.
  - Proponer recomendaciones y medidas preventivas, de mitigación y monitoreo en base a la evidencia observada.

Caracterización geológica y geomorfológica de la zona (02:02:37)

- Unidades litoestratigráficas y tipos de roca observados en la zona (02:01:19)
  - Se identificaron unidades como el complejo de Marañón, grupos Ambo, Mitu, Pucará y formaciones como Chambará, con la presencia de calizas masivas y otros afloramientos sedimentarios.
  - Las calizas de la formación Chambará presentan coloraciones superficiales beige a marrón y se observaron en sectores próximos a la vía de acceso y dentro de la unidad minera.
  - Además de rocas sedimentarias, se reportaron afloramientos de rocas metamórficas tipo esquistos, filitas y afloramientos ígneos intrusivos tipo dioritas y monzonitas en subunidades montañosas.
- Geoformas, pendientes y procesos denudativos presentes en el relieve (02:02:49)
  - El relieve se configura en montañas con geoformas modeladas por procesos denudativos, con pendientes muy fuertes entre 25% y 45% que condicionan la inestabilidad.
  - Se identifican elevaciones alargadas, taludes y laderas escarpadas modeladas por denudación y transporte local de fragmentos rocosos.
  - La presencia de depósitos coluviales y superficies inclinadas al pie del sistema montañoso indica procesos de acumulación por escorrentía y transporte gravitatorio.
- Condición geotécnica de las rocas y depósitos superficiales (02:14:47)
  - Las calizas masivas exhiben un grado de fracturamiento de moderado a muy fracturado y meteorización moderada, determinando calidad geotécnica regular a mala.
  - Depósitos coluviales compuestos por bloques y cantos angulosos en matriz arenocillosa muestran permeabilidad media a alta y nula o poca consolidación, siendo fácilmente removibles por acción hídrica.
  - El buzamiento de las secuencias de caliza está en contra de la pendiente, lo que aumenta la susceptibilidad a deslizamientos y caídas de roca.

Identificación y clasificación de peligros geológicos (02:06:49)

Tipos de movimientos en masa y procesos observados en campo (02:06:58)

- Se identificaron movimientos en masa tipo caída y derrumbe de rocas con bloques aislados de hasta 5 m, asociados a poco transporte y formas angulosas.
- Se registraron procesos de flujo de detritos y deslizamientos, incluyendo deslizamientos rotacionales, en sectores con suelos coluviales y pendientes pronunciadas.
- Existen evidencias de caídas de rocas antiguas y derrumbes previos, lo que indica posibilidad de recurrencia y peligro para infraestructura y poblaciones.

Otros peligros geológicos relacionados con erosión y cambios en la ladera (02:24:17)

- Procesos de erosión de laderas se manifiestan con surcos y cárcavas que afectan áreas cercanas y que son visibles como "libro abierto" durante el recorrido de campo.
- La construcción de vías y cortes en taludes ha generado taludes inestables que facilitan la pérdida de soporte y propician derrumbes por acción antrópica.
- La falta de cobertura vegetal y prácticas de sobrepastoreo o extracción desordenada agravan la susceptibilidad a la erosión y la formación de cárcavas.

Áreas de mayor peligro y elementos expuestos (02:15:16)

- La zona central del distrito de Guailas y el caserío La Estrella se encuentran en áreas de influencia que podrían ser afectadas por caídas rocosas y represamientos de agua en caso de deslizamientos.
- La carretera de acceso a la mina y la propia unidad minera presentan sectores con historial de derrumbes y caídas de bloques que han requerido desquinches (trabajo de remoción controlada).
- Canales de riego, terrenos de cultivo y la vía de acceso están expuestos a nuevos procesos de derrumbe y flujos de detritos identificados en la evaluación.

Factores condicionantes y desencadenantes del riesgo (02:06:58)

Factores condicionantes relacionados con la geología y la geomorfología (02:20:27)

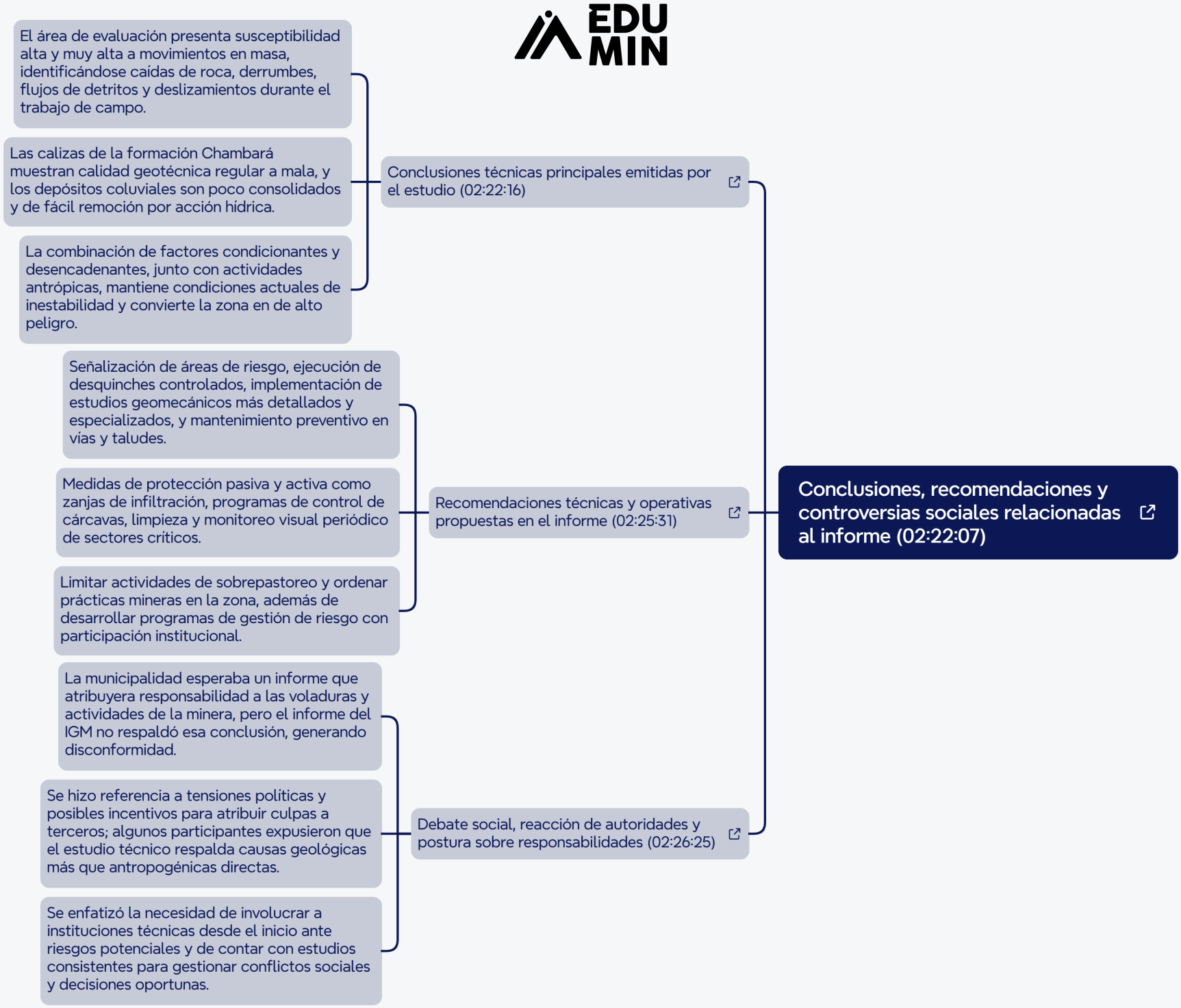
- La pendiente del terreno (25% a 45%) y la geometría de las laderas constituyen factores condicionantes primarios para la ocurrencia de movimientos en masa.
- El tipo de sustrato rocoso, en particular calizas fracturadas y moderadamente meteorizadas, reduce la calidad geotécnica y favorece la inestabilidad.
- La presencia de depósitos inconsolidados coluviales con bloques angulosos y matriz arenocillosa facilita la remoción y el transporte durante eventos de escorrentía.

Factores desencadenantes climáticos y sísmicos que activan procesos (02:07:22)

- Precipitaciones pluviales intensas se identifican como el principal factor desencadenante, con un umbral mencionado de aproximadamente 185 mm como mínimo promedio para provocar eventos.
- La sismicidad local puede contribuir a la generación de deslizamientos y fracturamiento adicional en afloramientos ya debilitados.
- La infiltración y la recarga hídrica por escorrentía superficial incrementan la presión de poros y la inestabilidad de taludes y depósitos coluviales.

Factores antrópicos que modifican condiciones naturales y elevan el riesgo (02:21:44)

- Cortes de taludes para la construcción de vías y desarrollo de zanjas alteran la geometría original de las laderas, provocando desestabilización.
- Actividades mineras, prácticas de minería informal y tráfico por vías no planificadas aceleran procesos erosivos y remoción de material.
- Deficiencias en manejo de cobertura vegetal, sobrepastoreo y falta de obras de control de cárcavas incrementan la probabilidad de nuevos eventos.


Conclusiones, recomendaciones y controversias sociales relacionadas al informe (02:22:07)
Conclusiones técnicas principales emitidas por el estudio (02:22:16)
El área de evaluación presenta susceptibilidad alta y muy alta a movimientos en masa, identificándose caídas de roca, derrumbes, flujos de detritos y deslizamientos durante el trabajo de campo.
Las calizas de la formación Chambará muestran calidad geotécnica regular a mala, y los depósitos coluviales son poco consolidados y de fácil remoción por acción hídrica.
La combinación de factores condicionantes y desencadenantes, junto con actividades antrópicas, mantiene condiciones actuales de inestabilidad y convierte la zona en de alto peligro.
Recomendaciones técnicas y operativas propuestas en el informe (02:25:31)
Señalización de áreas de riesgo, ejecución de desquinches controlados, implementación de estudios geomecánicos más detallados y especializados, y mantenimiento preventivo en vías y taludes.
Medidas de protección pasiva y activa como zanjas de infiltración, programas de control de cárcavas, limpieza y monitoreo visual periódico de sectores críticos.
Limitar actividades de sobrepastoreo y ordenar prácticas mineras en la zona, además de desarrollar programas de gestión de riesgo con participación institucional.
Debate social, reacción de autoridades y postura sobre responsabilidades (02:26:25)
La municipalidad esperaba un informe que atribuyera responsabilidad a las voladuras y actividades de la minera, pero el informe del IGM no respaldó esa conclusión, generando disconformidad.
Se hizo referencia a tensiones políticas y posibles incentivos para atribuir culpas a terceros; algunos participantes expusieron que el estudio técnico respalda causas geológicas más que antropogénicas directas.
Se enfatizó la necesidad de involucrar a instituciones técnicas desde el inicio ante riesgos potenciales y de contar con estudios consistentes para gestionar conflictos sociales y decisiones oportunas.

- Acciones finales, cierre de la sesión y recomendaciones de procedimiento (02:29:14)
  - Reflexiones finales sobre la importancia de estudios previos y coordinación institucional (02:29:51)
    - Se recomendó involucrar a instituciones conocedoras del tema técnico desde etapas tempranas para emitir opiniones oportunas y evitar tomar decisiones reactivas tras la ocurrencia de un evento.
    - Tener estudios previos y consistentes permite sostener una posición técnica frente a conflictos sociales y negociar medidas de mitigación y responsabilidad de manera informada.
    - Se enfatizó la utilidad práctica del estudio como caso real para aplicar conocimientos académicos y mejorar procesos de gestión de riesgo en otras unidades mineras.
  - Cierre de la clase, agradecimientos y aspectos administrativos finales (02:31:06)
    - El profesor agradeció intervenciones y participación, cerró la clase invitando a mantener comunicación para dudas y consultas posteriores.
    - Se recordó a los asistentes completar la hoja de asistencia compartida en el chat y se ofreció disponibilidad para consultas privadas o grupales.
    - Despedida y cierre formal de la sesión con indicación de próximas comunicaciones y seguimiento.